

Сравнение различных функций выделения памяти

Теория

Аллокатор	Макс. размер за раз	Скорость	Тип памяти	Плюсы	Минусы
kmalloc	До 4 МБ (обычно), до 128 МБ с GFP_DMA				
vmalloc	До размера виртуальной памяти				
kmem_cache	Ограничено размером slab (обычно до нескольких МБ, зависит от кэша)				
mempool					
get_page					

Методология

Для kmalloc и vmalloc скриптом для проверки определялся максимальный размер памяти, выделяемый за раз. Для пулов (kmem_cache, mempool) сперва определялся максимальный размер объекта (при количестве объектов равным 1), затем с этим максимальным размером пытались выделить множество объектов, пока не получалась ошибка. Для get_page размер страницы фиксированный (4кб), поэтому пытался получить максимальное количество страниц. Для всех методов считалось время выделения в нс и среднее время на кб по всем попыткам (для пулов приводится сперва среднее время выделения кб для одного объекта, а потом для пула).

Тестовый стенд представлял собой виртуальную машину (QEMU) с 32 Гб памяти.

Таблица с результатами

Функция	Макс. kb за раз	Время аллокации	Тип	Макс. памяти в целом
kmalloc	4096	51439	PHYSICALLY_CONTIGUOUS	4096
vmalloc	16777216	806327534	VIRTUAL_NON_CONTIGUOUS	16777216
kmem_cache	4096	1401 / 20	PHYSICALLY_CONTIGUOUS	16777216
mempool	4096	370 / 46	PHYSICALLY_CONTIGUOUS	16777216
get_page	4	12	PHYSICAL_PAGE	16777216

Логи замеров

Таблицы взяты из вывода тест скрипта checker/main.py.

kmalloc

=== Allocation Statistics ===

Requested (kb)	Allocated (kb)	Time (ns)
-----	-----	-----
1	1	5401
2	2	4128
4	4	4309
8	8	4849
16	16	3396
32	32	4118
64	64	6442
128	128	11491
256	256	21360
512	512	42930
1024	1024	82835
2048	2048	190078
4096	4096	287370
8192	FAIL	
16384	FAIL	
32768	FAIL	
65536	FAIL	
131072	FAIL	
262144	FAIL	
524288	FAIL	
1048576	FAIL	

Average allocation time: 51439 ns

vmalloc

=== Allocation Statistics ===

Requested (kb)	Allocated (kb)	Time (ns)
-----	-----	-----
1	1	19167
2	2	17242
4	4	16761
8	8	12935
16	16	14578
32	32	16170
64	64	17393
128	128	22892
256	256	41549
512	512	95169
1024	1024	202131
2048	2048	415702
4096	4096	765962
8192	8192	1451210
16384	16384	2294988
32768	32768	4854504
65536	65536	9705462
131072	131072	18043361
262144	262144	33723784
524288	524288	56583798
1048576	1048576	109334222
2097152	2097152	208436171

	4194304		4194304		2810428936	
	8388608		8388608		5669693460	
	16777216		16777216		11231980815	
	33554432		FAIL			

Average allocation time: 806327534 ns

kmem_cache

Сперва пытаемся выделить 1 объект, удваивая размер.

=== Cache Size Statistics ===

Cache Size (kb)	Status	Avg Time (ns)
-----	-----	-----
1	SUCCESS	8616
2	SUCCESS	10340
4	SUCCESS	4949
8	SUCCESS	8496
16	SUCCESS	6682
32	SUCCESS	11001
64	SUCCESS	16571
128	SUCCESS	27302
256	SUCCESS	49102
512	SUCCESS	109146
1024	SUCCESS	220615
2048	SUCCESS	303802
4096	SUCCESS	517755
8192	FAIL	

Average allocation time per KB: 1401 ns

Выделяем несколько объектов максимального размера, определённого на предыдущем этапе.

=== Object Count Statistics ===

Num Objects	Status	Avg Time (ns)	Total Memory (kb)
-----	-----	-----	-----
1	SUCCESS	556728	4096
2	SUCCESS	505842	8192
4	SUCCESS	593595	16384
8	SUCCESS	556950	32768
16	SUCCESS	546192	65536
32	SUCCESS	464879	131072
64	SUCCESS	508328	262144
128	SUCCESS	545191	524288
256	SUCCESS	484276	1048576
512	SUCCESS	485226	2097152
1024	SUCCESS	481288	4194304
2048	SUCCESS	470488	8388608
4096	SUCCESS	471350	16777216
8192	FAIL		22999040

Average allocation time per KB: 20 ns

mempool

Сперва пытаемся выделить 1 объект, удваивая размер.

=== Element Size Statistics ===

Element Size (kb)	Status	Avg Time (ns)
1	SUCCESS	1854
2	SUCCESS	1793
4	SUCCESS	3376
8	SUCCESS	3206
16	SUCCESS	2745
32	SUCCESS	3116
64	SUCCESS	6161
128	SUCCESS	11562
256	SUCCESS	19657
512	SUCCESS	34865
1024	SUCCESS	68809
2048	SUCCESS	137338
4096	SUCCESS	331013
8192	FAIL	

Average allocation time per KB: 370 ns

Выделяем несколько объектов максимального размера, определённого на предыдущем этапе.

=== Pool Size Sweep Test (element_size_kb=4096) ===

=== Pool Size Statistics ===

Pool Size	Status	Avg Time (ns)	Total Memory
1	SUCCESS	342875	4096
2	SUCCESS	2321463	8192
4	SUCCESS	1408938	16384
8	SUCCESS	2763051	32768
16	SUCCESS	2375395	65536
32	SUCCESS	2362269	131072
64	SUCCESS	2381505	262144
128	SUCCESS	2274471	524288
256	SUCCESS	2279148	1048576
512	SUCCESS	2263109	2097152
1024	SUCCESS	2247590	4194304
2048	SUCCESS	2223369	8388608
4096	SUCCESS	756199	16777216
8192	FAIL		

Average allocation time per KB: 46 ns

get_page

=== Page Count Statistics ===

Num Pages	Status	Avg Time (ns)	Total Memory (KB)
1	SUCCESS	651	4
2	SUCCESS	701	8
4	SUCCESS	258	16
8	SUCCESS	473	32
16	SUCCESS	450	64
32	SUCCESS	244	128
64	SUCCESS	508	256
128	SUCCESS	890	512

	256		SUCCESS		858		1024	
	512		SUCCESS		869		2048	
	1024		SUCCESS		770		4096	
	2048		SUCCESS		806		8192	
	4096		SUCCESS		803		16384	
	8192		SUCCESS		856		32768	
	16384		SUCCESS		773		65536	
	32768		SUCCESS		771		131072	
	65536		SUCCESS		620		262144	
	131072		SUCCESS		1588		524288	
	262144		SUCCESS		1477		1048576	
	524288		SUCCESS		1454		2097152	
	1048576		SUCCESS		1460		4194304	
	2097152		SUCCESS		1415		8388608	
	4194304		SUCCESS		1417		16777216	

Average allocation time per KB: 12 ns